پاسخ مسئله‌ی ۱.

عملگر اتساع:

$$A \oplus B = \bigcup_{b \in B} (A)_b = \{\, z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \varnothing \,\}$$

عنصر ساختاری روی قطر اصلی، با مبدأ در مرکز، شامل سه نقطه است:

$$B = \{(-۱,-۱),\ (۰,۰),\ (۱,۱)\}, \qquad \text{با مبدأ در } (۰,۰)$$

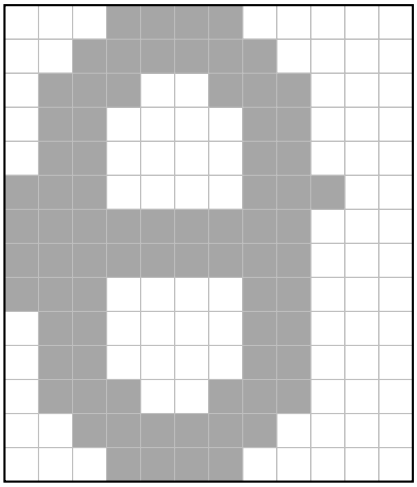
چون هر پیکسل پیش‌زمینهٔ A به ازای هر $b \in B$ یک‌بار جابه‌جا و کپی می‌شود، اتساع برابر اجتماع سه نسخهٔ شیفت‌یافتهٔ تصویر است:

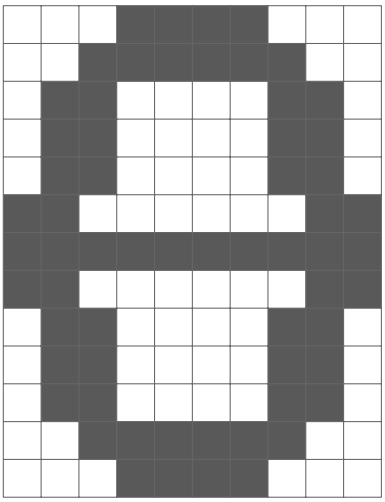
$$A \oplus B = A \ \cup\ (A)_{(-۱,-۱)} \ \cup\ (A)_{(۱,۱)}$$

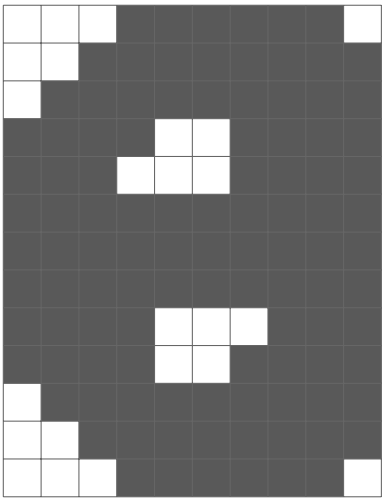
که در آن $(A)_{(-۱,-۱)}$ کل شکل را یک پیکسل به بالا ـ چپ و $(A)_{(۱,۱)}$ یک پیکسل به پایین ـ راست منتقل می‌کند؛ اجتماع این سه، شیء را در راستای قطر اصلی ضخیم‌تر می‌سازد و حفره‌های داخلی را در همان راستا کوچک می‌کند (نتیجهٔ نشان‌داده‌شده در شکل سمت راست).

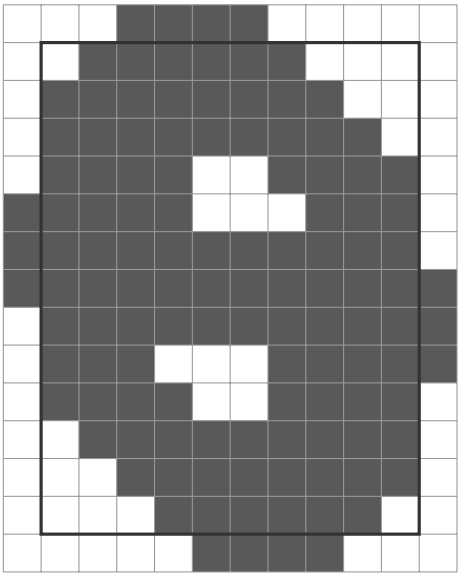
تحلیل نتیجه:

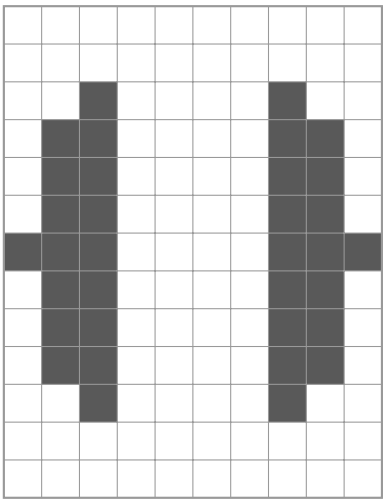
- گسترش می‌یابند، نه به‌صورت همسان‌گرد. $\nearrow/\swarrow$ مرزها فقط در جهت قطری
- $|A \oplus B| \geq |A|$ (چون $(۰,۰) \in B \Rightarrow A \subseteq A \oplus B$).
- در راستای قطر پر می‌شوند.Bحفره‌ها و شکاف‌های نازک‌تر از پهنای











پاسخ مسئله‌ی ۲. درخت Huffman را از پایین به بالا، با ادغام دو کم‌فراوانی‌ترین گره در هر گام، می‌سازیم:

$A : ۵,\ B : ۹,\ C : ۱۲,\ D : ۱۳,\ E : ۱۶,\ F : ۴۵$

$(A{+}B) : ۱۴,\ C : ۱۲,\ D : ۱۳,\ E : ۱۶,\ F : ۴۵$

$(C{+}D) : ۲۵,\ (A{+}B) : ۱۴,\ E : ۱۶,\ F : ۴۵$

$(\,(A{+}B){+}E\,) : ۳۰,\ (C{+}D) : ۲۵,\ F : ۴۵$

$(\,(C{+}D){+}((A{+}B){+}E)\,) : ۵۵,\ F : ۴۵$

$(F + \cdots) : ۱۰۰$

با تخصیص ۰ به شاخهٔ چپ و ۱ به شاخهٔ راست، کدها چنین به دست می‌آیند:

$F \to ۰$

$C \to ۱۰۰$

$D \to ۱۰۱$

$A \to ۱۱۰۰$

$B \to ۱۱۰۱$

$E \to ۱۱۱$

از این رو، معادل واژهٔ AABCDFCCCF:

$$\underbrace{۱۱۰۰}_{A}\ \underbrace{۱۱۰۰}_{A}\ \underbrace{۱۱۰۱}_{B}\ \underbrace{۱۰۰}_{C}\ \underbrace{۱۰۱}_{D}\ \underbrace{۰}_{F}\ \underbrace{۱۰۰}_{C}\ \underbrace{۱۰۰}_{C}\ \underbrace{۱۰۰}_{C}\ \underbrace{۰}_{F}$$

$$= ۱۱۰۰\ ۱۱۰۰\ ۱۱۰۱\ ۱۰۰\ ۱۰۱\ ۰\ ۱۰۰\ ۱۰۰\ ۱۰۰\ ۰$$